

ERROR 404

Nombre: Gabutti, Gustavo Gabriel

DNI: 46064849

Nombre: Arredondo Vera Araceli Estefany

DNI: 49262230

Nombre:Yonathan Ivan Melgarejo

DNI:46512688

Nombre:Barrios Marcos Gabriel

DNI:46380429

Nombre:Ratti Alejandro Ezequiel

DNI:44553325

Proyecto Integrador de Cátedra: Diseño e Implementation de Base de Datos Relacional

Caso de Estudio: Sistema de Gestión Comercial, Control de Stock y Servicios

Dominio Elegido: Librería, Papelería y Servicios ("Papel & Tinta")

Resumen: Librería Color & Pincel

El proyecto surge de la necesidad de **Librería Color & Pincel**, un comercio de barrio y proveedor corporativo dedicado a la venta de artículos escolares, papelería, material educativo (manuales y libros de indole escolar) y servicios complementarios (fotocopias, impresiones y anillados), de informatizar y profesionalizar su gestión operativa.

El sistema busca resolver los cuellos de botella habituales del negocio: el descontrol en la caja durante las horas pico de atención, la pérdida de margen por no registrar cambios en los costos de reposición de insumos (como resmas y tintas), la venta accidental de productos sin existencia física y la falta de control sobre el desempeño de cada empleado vendedor.

Objetivo General

Diseñar, normalizar en 3FN e implementar una base de datos relacional robusta que gestione de manera integral el circuito comercial de ventas, compras a proveedores, control de caja y stock en un entorno multimedio y multiempleado.

Objetivos Específicos de la Etapa 1

1. **Delimitar el dominio funcional:** Modelar tanto la venta física de productos del catálogo como los servicios prestados por el negocio.
2. **Establecer requerimientos analíticos y operativos:** Definir las capacidades del sistema para operar con diferentes roles de usuario (cajeros, administradores) y métodos de cobro.
3. **Formular reglas de negocio flexibles pero rigurosas:** Asegurar la consistencia financiera congelando precios históricos y auditando los movimientos de caja y stock.
4. **Proyectar un modelo relacional de 8 a 10 tablas:** Estructurar las entidades necesarias para alcanzar 3FN sin redundancia de datos.

Etapas 1: Requerimientos del Sistema

Diagnóstico del Negocio y Problemas a Resolver:

Color & Pincel se dedica a la venta minorista y mayorista de diversos artículos escolares, de oficina y material educativo (manuales y libros educativos), además de servicios de fotocopias, impresiones y anillados a menor y gran escala. El negocio presenta tres dificultades en la organización de su sistema financiero y de stock existente:

1. **Variación constante de precios e insumos:** Los precios de resmas, útiles importados y libros sufren ajustes frecuentes. Al modificar un precio en el catálogo, no deben alterarse las ventas pasadas ni los informes de facturación mensual.
2. **Falta de arqueo y control de caja:** Al tener varios empleados atendiendo en simultáneo, no existe forma de saber cuánto dinero en efectivo o en transferencias debió ingresar al final del turno de cada cajero.
3. **Descoordinación entre depósito y mostrador:** Ocurren ventas de artículos que están agotados, o se acumulan productos de baja rotación por no conocer los niveles mínimos de repuesto.

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF01 - Catálogo Unificado de Productos y Servicios:** Registrar artículos (cuadernos, útiles, libros) con su código de barras/EAN, categoría, marca, precio de venta, stock actual y stock mínimo; además de clasificar servicios (fotocopias, anillados, impresiones).
- **RF02 - Registro de Clientes:** Gestionar los datos de clientes particulares y corporativos (DNI/CUIT, nombre/razón social, teléfono, email) para la emisión de comprobantes.
- **RF03 - Gestión de Empleados y Turnos:** Administrar el personal del local indicando su rol (Vendedor, Cajero, Administrador) y asignándoles las ventas que procesen.
- **RF04 - Apertura, Cierre y Arqueo de Caja:** Registrar los turnos de caja indicando monto inicial en efectivo, fecha/hora de apertura, fecha/hora de cierre y total registrado por sistema vs. dinero físico contado.
- **RF05 - Venta y Facturación:** Generar la cabecera del comprobante vinculando la caja activa, el cajero, el cliente y la fecha/hora.
- **RF06 - Detalle con Precio Congelado:** Cargar cada producto o servicio a la venta congelando el precio unitario pactado al instante de la transacción para evitar alteraciones retrospectivas.
- **RF07 - Métodos de Pago Combinados:** Permitir que una misma venta sea saldada

utilizando más de un medio de pago (ejemplo: mitad efectivo y mitad billetera virtual/Mercado Pago).

- **RF08 - Registro de Compras a Distribuidores:** Asentar los pedidos y recepciones de mercadería a distribuidoras papeleras o editoriales, registrando los costos de adquisición para calcular márgenes reales de ganancia.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 - Estándar de Normalización (3FN):** Toda tabla en la base de datos debe cumplir estrictamente con la Tercera Forma Normal, eliminando dependencias transitivas y parciales.
- **RNF02 - Consistencia e Integridad Operativa:** Ningún detalle de venta o cobro podrá crearse si no está asociado a un comprobante activo y a un producto o caja válida.
- **RNF03 - Transaccionalidad (ACID):** El registro de la venta, el descuento del inventario y el impacto en la caja del turno deben ejecutarse dentro de un mismo bloque transaccional.

Reglas de Negocio (RN)

- **RN01 - Congelamiento del Precio de Venta:** El precio unitario registrado en el detalle de la venta es inmutable. Aunque el catálogo de productos actualice sus importes, las facturas ya emitidas conservarán su precio histórico.
- **RN02 - Validación de Existencias:** No se autorizará la venta de un producto si la cantidad solicitada supera el stock disponible. (Los servicios no descuentan inventario físico).
- **RN03 - Vinculación Obligatoria a Caja Abierta:** Ningún empleado podrá emitir un comprobante de venta si no cuenta con una sesión de caja previamente abierta en el sistema.
- **RN04 - Descuento en Tiempo Real:** Al confirmarse la venta, el stock del producto se descontará automáticamente. Si la venta se cancela o anula, las cantidades deberán reincorporarse al inventario.
- **RN05 - Identificadores Unívocos:** El CUIT/DNI de clientes y empleados, el CUIT de proveedores y los códigos de barras de los productos son datos únicos que no admiten duplicación en la base de datos.
- **RN06 - Cuadrante de Pagos:** El monto total de la venta debe ser exactamente igual a la suma de los valores registrados en los distintos medios de pago asignados.